DMDG AI·데이터 심화 2기 | 프로젝트 분석 기획안 검토 보고서

국내 외국인 유학생 급증 추세 및 정주·이탈 요인 분석

초기 프로젝트 분석 기획안 정밀 검토 · 시계열/출신국 세분화 전략 및 HR 피드백 통합

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
신상아 (심화 2기)	2개 (PDF 기획안 + HR 평가 TXT)	2026년 10월 02일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GOOD (B+)

82

TOTAL SCORE / 100

1. 사회적 시의성 & 주제 적시성
90
2. 데이터 확보 가능성(법무부/교육부)
85
3. 분석 구조 & 가설 구체성
76
4. 원인-영향 지표 정량화 계획
74
5. 시각화·산출물 연계 잠재력
84

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

핵심 보완 B+

🏆 **고령화·대학 정원 미달과 맞물린 높은 시의성 및 2주 단기 집중 실행에 적합한 명확한 주제**

외국인 유학생 증가 현상은 지방대 소멸, 지역 인력난, 비자(D-2/D-10/E-7) 전환 정책과 직결되는 시의성 높은 주제입니다. 법무부 출입국·외국인정책 통계연보와 교육부 대학알리미·KESS 데이터를 결합할 경우 고신뢰 공식 수치로 직관적인 트렌드 대시보드를 완성할 수 있습니다.

⚠️ **원인(왜 늘었는가) vs 결과(경제·대학·지역에 어떤 영향)가 단일 서사로 혼재 — 인과 단계 분리 필수**

강사 HR 피드백 지적과 정확히 일치하게도, 현재 기획안은 '유학생이 증가하고 있다'는 거시적 현상 서술에 무게가 쏠려 있어 '국적·학위·지역별 세분화'와 '정량 지표 중심 가설'이 부족합니다. 특히 코로나19(2020~2021) 단절 구간과 비자 완화 정책(2023~)을 구간 분할하지 않으면 추세 외삽이 왜곡됩니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
261002_유학생증가세분석_신상아.pdf	PDF (기획서)	개선 필요	시기적절한 주제이나 비교 기준·국적별 세분화·정량 지표 추가 정의 요망
261002_유학생증가세분석_신상아.txt	TXT (HR 총평)	반영 완료	'원인 vs 결과 명확히 분리, 국적·유형별 세분화 분석 시 훨씬 의미 있는 결과'

2. 분석 프레임워크 분해 및 세분화 설계 진단 (Segmentation & KPI Audit)

정밀 감사

📌 [강사·HR 총평 반영] '현상 요약'에서 '구조적 원인·파급 분석'으로 전환 로드맵

HR 피드백 직결

분석 단계	현재 기획 상태	보완 후 분석 구조	활용 핵심 지표
Stage 1: 추세 분해	전체 유학생 합계 연도별 비교	학위(학·석·박) × 어학연수(D-4) 분리	연평균 성장률(CAGR), 코로나 전후 탄력성
Stage 2: 국적·권역	단순 국가별 순위 언급	상위 6개국(베트남·중국·우즈벡·몽골 등) 클러스터	국적별 수도권 vs 비수도권 편중도(LQ지수)
Stage 3: 정주·효과	증가 원인·영향 혼재	원인(학령인구 감소·비자완화) ↔ 결과(취업·이탈률)	졸업 후 D-10/E-7 전환율, 불법체류율

📌 [데이터 정합성 점검] 대학알리미 vs 법무부 통계 정의 차이 주의

데이터 주의

- **모집단 기준 불일치:** 교육부 통계는 '재학생 기준(4월·10월)'인 반면 법무부 통계는 '등록외국인(비자 D-2/D-4 소지자)' 기준이라 휴학생·수료생에서 수치 차이가 발생합니다. 한쪽을 Primary SSOT로 고정하고 교차 검증하세요.
- **입지계수(Location Quotient) 활용:** 단순 유학생 수 합계가 아니라 대학 재학생 대비 유학생 비중(%)과 시도별 집중도(LQ)를 계산하면 지방대 의존도 심화를 날카롭게 증명할 수 있습니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
문제 정의	'유학생 증가세'의 원인(대학 재정난·정책)과 결과(지역경제·취업) 혼재	1부(유입 드라이버 회귀/요인) / 2부(지역·취업 파급효과 비교) 2단계 구조로 분리
세분화(Seg.)	국적·과정(학위 vs 어학)·소재지 구분 없는 총량 분석	국적 TOP 6 × 과정(D-2 vs D-4) × 권역(수도권 vs 지방) 3차원 코호트 분해
정량 KPI	비율/증감률/지수 등 핵심 수치 기준 미정의	CAGR, 입지계수(LQ), 유학생 중도탈락률, 취업비자 전환율 4종 KPI 명문화

🔧 [Fix 1] 유학생 지역 편중도(Location Quotient) & D-4 → D-2 전환율 산출
region_share = df['region_foreign'] / df['total_foreign'] univ_share = df['region_students'] / df['total_students'] df['lq_concentration'] = region_share / univ_share # >1.0 이면 해당 권역 유학생 과집중 df['d2_upgrade_ratio'] = df['d2_new_from_d4'] / df['d4_cohort'].shift(1)
🔧 [Fix 2] 코로나 단절 더미(2020-2022) 적용 구조변화 시계열 모델
import statsmodels.api as sm X = sm.add_constant(df[['year_idx', 'is_covid_period', 'visa_relax_2023', 'kr_tuition_gap']]) res = sm.OLS(np.log1p(df['foreign_students']), X).fit()

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🌏 1. '베트남·우즈벡 급증 vs 중국 정체' 국적 교차 스토리 핵심 인사이트

단순 총량 상승이 아니라 송출국 지형이 다변화되는 구조 변화를 1면 대표 차트로 내세우세요.

🏫 2. '수도권 명문대 vs 지방 중소대' 이원화 진단 분석 깊이

지방대학의 어학연수(D-4) 의존도와 중도이탈·불법체류 리스크의 상관성을 시각화하면 최고 평가를 받습니다.

💼 3. D-2 졸업생의 E-7(전문취업) 정주율 추적 정책 차별화

입학 유치에서 끝나는 것이 아니라 실제 국내 산업 인력 정주로 얼마나 이어지는지 연결하세요.

📈 4. 2차 파이프라인/대시보드 확장 준비 연계 설계

향후 1차 프로젝트의 '외국인 근로자·유학생 정주/범죄/산업' 통합 분석 모델의 핵심 축으로 연결하세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
데이터	**법무부 D-2/D-4 vs 교육부 KESS 분리**	모집단 차이 주석 명기 및 SSOT 기준 통일	보완 필요
구조	**원인(유입) vs 결과(정주·파급) 챕터 분리**	혼재된 서술을 2단 인과 다이어그램으로 재구성	수정 필수
지표	**국적×권역 세분화 & LQ 지수 산출**	총량 추이 외 상위 6개국 성장기여율(%) 제시	구현 예정

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
신상아 (심화 2기) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.